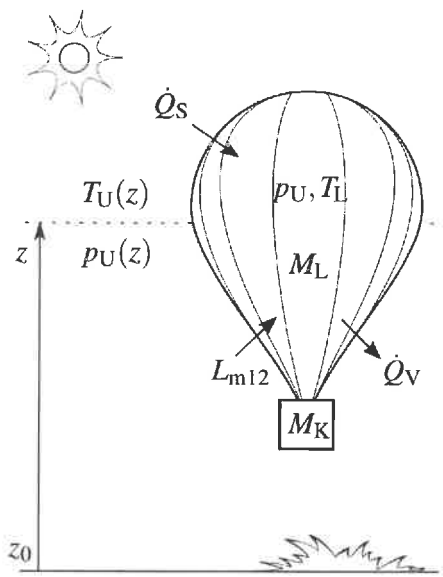
Ein Ballon wird am Boden ($z_0 = 0\,\text{m}$, $T_{U,0} = 298.15\,\text{K}$, $p_{U,0} = 1\,\text{bar}$) mit $M_L = 20\,\text{kg}$ Luft aus der Umgebung befüllt und fest verschlossen (Zustand 0). Die Hülle des Ballons ist nicht prall gefüllt, wodurch stets ein Druckausgleich mit der Umgebung stattfindet ($p_L(z) = p_U(z)$). Über die Sonnenstrahlung wird dem Ballon ein konstanter Wärmestrom $\dot{Q}_S = 1800\,\text{W}$ zuführt. Gleichzeitig wird über die Hülle der Wärmestrom $\dot{Q}_V$ an die Umgebung abgegeben. An der Unterseite des Ballons befindet sich ein Korb mit der Masse $M_K = 1\,\text{kg}$.



Die Luft im Ballon wird so für $\tau_{01} = 15\,\text{min}$ zunächst erwärmt, bis die mittlere Dichte aus Luft und Korb der der Umgebung entspricht und der Ballon gerade beginnt zu schweben (Zustand 1, $z_1 = z_0$,).

Durch die Wärmezufuhr nimmt die Dichte der Luft im Ballons danach weiter ab und der Ballon steigt auf, bis er nach weiteren $\tau_{12} = 60\,\text{min}$ in einer Höhe von $z_2 = 2500\,\text{m}$ zur Ruhe kommt (Zustand 2). Die Volumenänderungsarbeit an der Ballonhülle beträgt hierbei $L_{v12} = -458.58\,\text{kJ}$. Von der Umgebungsluft wird dem Ballon hierbei die mechanische Arbeit L_{m12} zugeführt.

Mit zunehmender Höhe z verändert sich der Umgebungszustand wie folgt: Die Umgebungstemperatur $T_U(z)$ nimmt entsprechend $\frac{dT_U}{dz} = -\frac{0.7}{100}\,\text{K m}^{-1}$ linear ab, während der Druckverlauf $p_U(z)$ mit einem Polytropenexponenten von $n_U = 1.23$ beschrieben werden kann.

a) Berechnen Sie das spezifische Volumen der Umgebungsluft in den Zuständen 1 und 2 ($v_{U,1}$, $v_{U,2}$).

b) Welche Temperatur hat die Luft im Ballon in den Zuständen 1 und 2 ($T_{L,1}$, $T_{L,2}$)?

c) Berechnen Sie die beim Aufstieg insgesamt abgegebene Wärme $Q_{V,02}$ (Zustand 0 nach 2).

d) Wie viel Arbeit könnte maximal mit dem Ballon in Zustand 2 noch verrichtet werden?

Stoffwerte:

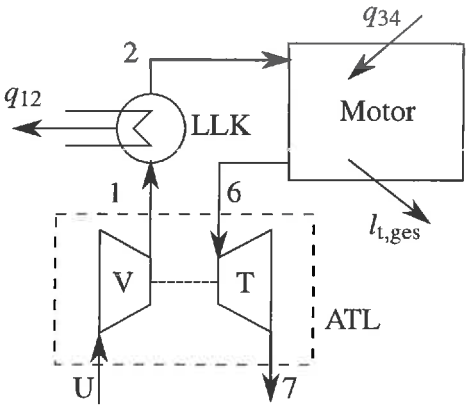
- Luft (ideales Gas): $c_{pL} = 1007\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $R_L = 287\,\text{J kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Hinweise:

- Der Ballon kann als Punktmasse betrachtet werden.
- Die Masse und die Wärmekapazität der Ballonhülle sind vernachlässigbar.
- Die Bewegung des Ballons ist reibungsfrei und quasistatisch.
- Erdbeschleunigung $g = 9.81\,\text{m s}^{-2}$
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe angegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Zur Steigerung seiner Effizienz wurde ein Verbrennungsmotor mit einem Abgasturbolader (ATL) und einem Ladeluftkühler (LLK) ausgestattet (siehe nebenstehende Skizze). Der Gesamtprozess kann vereinfachend durch folgende Zustandsänderungen der angesaugten Luft beschrieben werden:



U $\rightarrow$ 1: adiabat reibungsbehaftete Kompression der Umgebungsluft ($T_U = 300\,K$, $p_U = 1\,bar$) im Verdichter (V) (isentroper Wirkungsgrad $\eta_{sV} = 0.9$) auf $p_1 = 2.1\,bar$

1 $\rightarrow$ 2: isobare Wärmeabfuhr an die Umgebung im Ladeluftkühler auf $T_2 = 320\,K$

2 $\rightarrow$ 3: adiabat reibungsfreie Kompression mit Verdichtungsverhältnis $\varepsilon = 13$

3 $\rightarrow$ 4: isobare Wärmezufuhr mit $q_{34} = 610\,kJ\,kg^{-1}$

4 $\rightarrow$ 5: adiabat reibungsfreie Expansion bis $v_5 = v_2$

5 $\rightarrow$ 6: adiabat reibungsbehaftete Expansion auf $p_6 = 1.8\,bar$ und $T_6 = 551.15\,K$

6 $\rightarrow$ 7: adiabat reibungsbehaftete Expansion in der Abgasturbine (T) auf Umgebungsdruck

Verdichter und Turbine des Abgasturboladers sind durch eine Welle starr miteinander verbunden. Der Prozess und alle Zustandsänderungen können als stationär angenommen werden.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie die Temperatur T_1 am Auslass des Verdichters (V).

c) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gesamtprozesses.

Im Folgenden wird der Motor ohne Abgasturbolader und Ladeluftkühler betrachtet. Nun entspricht der Prozess einem üblichen Dieselprozess mit den Zuständen U – 3′ – 4′ – 5′. Um bei der gleichen Kurbelwellendrehzahl wie zuvor auch die gleiche Gesamtleistung P_{ges} zu erreichen, wird die zugeführte spezifische Wärme auf $q_{3'4'} = 1353\,kJ\,kg^{-1}$ erhöht.

d) Welches Einspritzverhältnis φ' ergibt sich damit?

e) Wie groß ist der exergetische Wirkungsgrad des Motors η'_{ex} in diesem Fall? Gehen Sie davon aus, dass Heiß- und Kaltkörpertemperatur der maximalen bzw. minimalen Prozesstemperatur entsprechen.

Stoffwerte Luft (ideales Gas):

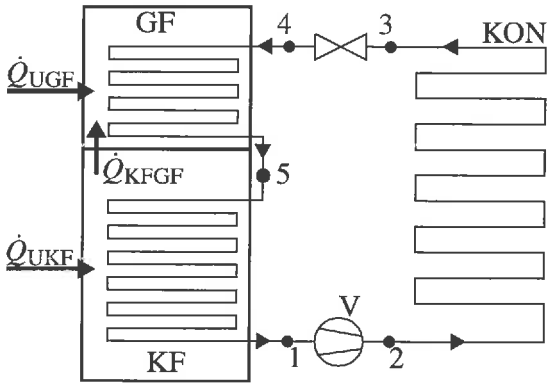
- $\kappa_L = 1.4$, $c_{pL} = 1004\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Eine Kühl-Gefrier-Kombination nutzt einen Kaltdampf-Prozess mit dem Kältemittel R290. An einem heißen Sommertag liegt die Temperatur im Kühlfach KF bei $t_{KF} = 6\,°C$, im Gefrierfach GF bei $t_{GF} = -20\,°C$ und in der Umgebung bei $t_U = 30\,°C$. Die thermische Isolierung der beiden Fächer ist nicht ideal: Der Wärmestrom von der Umgebung an das Kühlfach beträgt $\dot{Q}_{UKF} = 48\,W$, von der Umgebung an das Gefrierfach $\dot{Q}_{UGF} = 12.5\,W$ und vom Kühlfach an das Gefrierfach $\dot{Q}_{KFGF} = 9\,W$.



Überhitztes R290 ($\dot{M} = 2.2 \cdot 10^{-4}\,kg\,s^{-1}$) vom Zustand 1 ($p_1 = 3\,bar$) wird im Verdichter ($P_V = 31.7\,W$) adiabat reibungsbehaftet auf $p_2 = 20\,bar$ verdichtet. Im Kondensator erfolgt eine isobare Wärmeabgabe an die Umgebung. Am Austritt des Kondensators liegt unterkühlte Flüssigkeit der Temperatur $t_3 = 40\,°C$ vor. Anschließend wird das Kältemittel adiabat ins Nassdampfgebiet gedrosselt (Zustand 4). Dem Kältemittel wird danach im Gefrierfach isobar Wärme zugeführt. Es verlässt das Gefrierfach im Zustand 5. Anschließend wird im Kühlfach wiederum isobar Wärme zugeführt. Das Kältemittel verlässt das Kühlfach im Zustand 1.

a) Skizzieren Sie den Prozess qualitativ in ein eigenes $\log(p)$,h-Diagramm.

b) Wie groß sind die Wärmeströme $\dot{Q}_{51}$ und $\dot{Q}_{45}$, die vom Kühlfach bzw. vom Gefrierfach an das Prozessmedium übertragen werden?

c) Berechnen Sie ohne Verwendung des beiliegenden Diagrammes die spezifische Enthalpie h_3 am Austritt des Kondensators.

d) Ermitteln Sie die Temperaturen t_1 und t_2 vor und hinter dem Verdichter.

e) Berechnen Sie den isentropen Verdichterwirkungsgrad $\eta_{s,V}$.

f) Berechnen Sie den Exergieverluststrom in der adiabaten Drossel $\dot{E}x_{V,34}$.

Auszug aus der Dampftafel für R290:

p in bar	t in °C	h' in $kJ\,kg^{-1}$	h'' in $kJ\,kg^{-1}$	s' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$	s'' in $kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$
3	−14.18	165.25	558.87	0.871	2.39
20	57.26	359.36	626.02	1.517	2.324

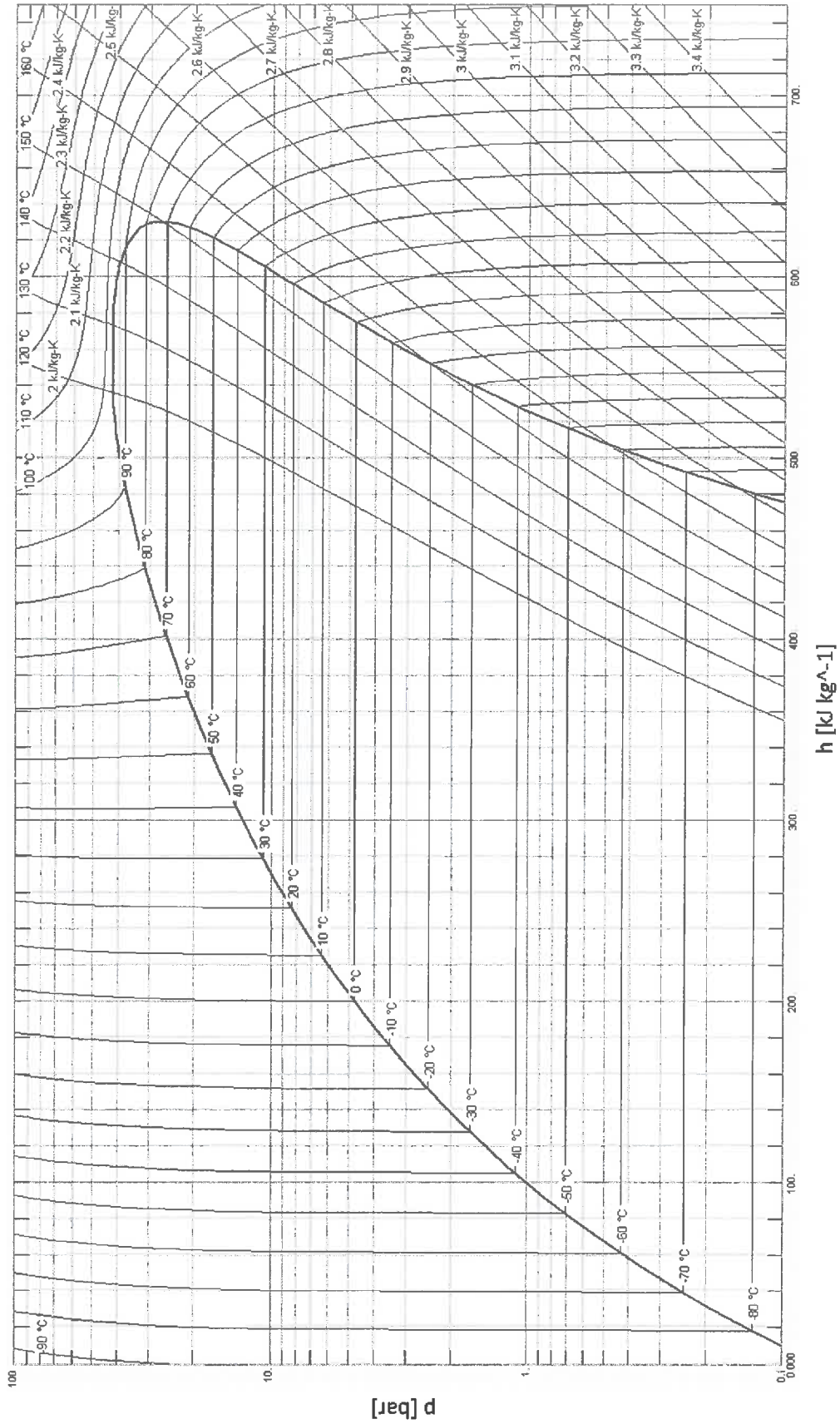
Stoffwerte R290:

- Wärmekapazität der Flüssigkeit bei 20 bar: $c_{20\,bar} = 3.26\,kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$

Hinweise:

- Die Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Alle Wärmeübertrager arbeiten isobar.
- Benutzen Sie ausschließlich in der Aufgabe gegebene Werte sowie das beiliegende Diagramm.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Spezifisches Volumen über Temperatur und Druck der Umgebung

$$v_U(z) = \frac{R_L T_U(z)}{p(z)}$$

Zustand 1: $z_1 = 0\,\text{m}$ $T_{U,1} = T_{U,0} = 298.15\,\text{K}$ $p_1 = p_0 = 1\,\text{bar}$

$$v_{U,1} = \frac{R_L T_{U,1}}{p_1} = \underline{\underline{0.85569\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}}}$$

Zustand 2: $z_2 = 2500\,\text{m}$

$$T_{U,2} = T_{U,1} - z_2 \frac{0.7}{100} = 280.65\,\text{K}$$

$$p_2 = p_1 \left(\frac{T_{U,2}}{T_{U,1}}\right)^{\frac{n_U}{n_U - 1}} = 723.6\,\text{mbar}$$

$$v_{U,2} = \frac{R_L T_{U,2}}{p_2} = \underline{\underline{1.1131\,\text{m}^3\,\text{kg}^{-1}}}$$

b) Temperatur der Luft im Ballon über Gesetz idealer Gase:

$$T_L(z) = \frac{p(z) V_L(z)}{R_L M_L}$$

mit $V_L(z) = M_B v_B(z) = (M_L + M_K) v_B(z)$

Zur Berechnung des unbekannten Ballonvolumens wird die Bedingung genutzt, dass in den Zuständen 1 und 2 ein Dichtegleichgewicht zwischen Umgebung und gesamten Ballon herrschen muss:

Zustand 1: $z_1 = 0\,\text{m}$ $p_1 = p_0 = 1\,\text{bar}$ $v_{B,1} = v_{U,1}$

$$V_{L,1} = (M_L + M_K) v_{U,1} = 17.9695\,\text{m}^3$$

$$T_{L,1} = \frac{p_1 V_{L,1}}{R_L M_L} = \underline{\underline{313.0575\,\text{K}}}$$

Zustand 2: $z_2 = 2500\,\text{m}$ $p_2 = 726.6\,\text{mbar}$ $v_{B,2} = v_{U,2}$

$$V_{L,2} = (M_L + M_K) v_{U,2} = 23.375\,\text{m}^3$$

$$T_{L,2} = \frac{p_2 V_{L,2}}{R_L M_L} = \underline{\underline{294.6825\,\text{K}}}$$

Eine Vernachlässigung der Korbmasse M_K führt zu dem unphysikalischen Ergebnis $T_L = T_U$. Alternativ kann ein Kräftegleichgewicht aufgestellt werden.

c) Ballonaufstieg als Summe zweier Zustandsänderungen
Zustandsänderung 0 nach 1:

$$E_1 - E_0 = Q_{S,01} + Q_{V,01} + L_{v01}$$

$$\rightarrow Q_{V,01} = E_1 - E_0 - Q_{S,01} - L_{v01}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

mit

$$E_1 - E_0 = M_L c_{vL}(T_{L,1} - T_{L,0})$$
$$Q_{S,01} = \dot{Q}_S \tau_{01}$$
$$L_{v01} = -M_L p_0(v_{L,1} - v_{L,0}) = -M_L R_L(T_{L,1} - T_{L,0})$$

Alternativ direkt über isobare ZÄ:

$$Q_{V,01} = Q_{\text{isobareZÄ}} - Q_{S,01} = M_L c_{pL}(T_{L,1} - T_{L,0}) - Q_{S,01}$$

Zustandsänderung 1 nach 2:

$$E_2 - E_1 = Q_{S,12} + Q_{V,12} + L_{v12} + L_{m12}$$
$$\rightarrow Q_{V,12} = E_2 - E_1 - Q_{S,12} - L_{v12} - L_{m12}$$

mit

$$E_2 - E_1 = M_L c_{vL}(T_{L,2} - T_{L,1}) + (M_L + M_K)g(z_2 - z_1)$$
$$Q_{S,12} = \dot{Q}_S \tau_{12}$$
$$L_{v12} = -458.58\,\text{kJ}$$
$$L_{m12} = (M_L + M_K)g(z_2 - z_1)$$

Alternativ direkt über polytrope ZÄ, da quasistatischer Prozess:

$$Q_{V,12} = Q_{\text{polytropeZÄ}} - Q_{S,12} = M_L c_{vL}\frac{n_U - \kappa}{n_U - 1}(T_{L,2} - T_{L,1}) - Q_{S,12}$$

$$Q_{ab,02} = Q_{V,01} + Q_{V,12} = \underline{\underline{-7.61\,\text{MJ}}}$$

d) Die maximale Arbeit entspricht der Exergie des Ballongases in 2500 m Höhe plus der mechanischen Arbeit, die aus der potentiellen Energie des Korbes gewonnen werden kann

$$L_m = M_K g(z_2 - z_0)$$
$$-L_{ex} = M_L\left[(u_{L,2} - u_{U,2}) - T_{U,2}(s_{L,2} - s_{U,2}) + p_2(v_{L,2} - v_{U,2})\right] = 6.84\,\text{kJ}$$

mit

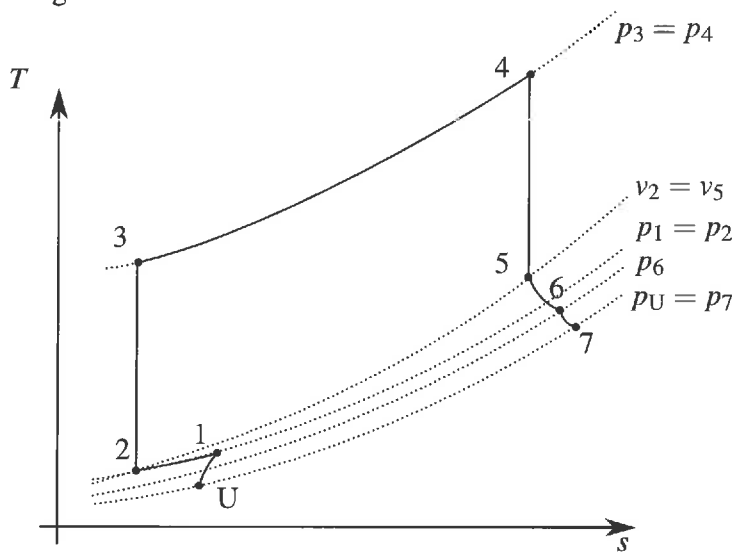
$$u_{L,2} - u_{U,2} = c_{vL}(T_{L,2} - T_{U,2})$$
$$s_{L,2} - s_{U,2} = c_{pL}\ln\frac{T_{L,2}}{T_{U,2}} - R_L \ln\frac{p_2}{p_2}$$
$$v_{L,2} - v_{U,2} = \frac{R_L T_{L,2}}{p_2} - \frac{R_L T_{U,2}}{p_2}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$L_{max} = |L_{ex}| + L_m = \underline{31.36\,\text{kJ}}$$

Wird zur Berechnung der Exergie des Ballongases eine andere Höhe als Umgebungszustand gewählt, so muss vom Gesamtergebnis noch die Arbeit abgezogen werden, die aufgewendet werden muss, um den Ballon dort hinzubewegen. Der Gesamtbetrag ist dabei immer geringer als das hier berechnete L_{max}.

a) T,s-Diagramm:



b) Berechnung der Temperatur T_1:

$$T_1^* = T_U \left(\frac{p_1}{p_U} \right)^{\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}}$$

$$T_1 = T_U + \frac{T_1^* - T_U}{\eta_{sV}} = \underline{\underline{378.71\,\mathrm{K}}}$$

c) Berechnung des thermischen Wirkungsgrads $\eta_{th,ges}$:

1. Möglichkeit:
1. HS um den Motor

$$l_{t,ges} = c_{pL}(T_6 - T_2) - q_{34}$$

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th} = \frac{|l_{t,ges}|}{q_{34}} = \underline{\underline{0.620}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

2. Möglichkeit:
1. HS um den Abgasturbolader:

$$c_{pL}(T_U - T_1 + T_6 - T_7) = 0 \quad \rightarrow \quad T_7 = T_U - T_1 + T_6$$

1. HS um den Ladeluftkühler:

$$q_{12} = c_{pL}(T_2 - T_1)$$

1. HS für Zustandsänderung $7 \rightarrow \mathrm{U}$:

$$q_{7U} = c_{pL}(T_U - T_7)$$

Thermischer Wirkungsgrad:

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|q_{12}| + |q_{7U}|}{q_{34}} = \underline{\underline{0.620}}$$

d) Berechnung des Einpritzverhältnisses φ':

$$\varphi' = \frac{v_{4'}}{v_{3'}} = \underline{\underline{2.610}}$$

$$T_{3'} = T_U \left(\frac{v_U}{v_{3'}} \right)^{\kappa_L - 1} = T_U \varepsilon^{\kappa_L - 1}$$

$T_{4'}$ aus 1. HS für isobare Wärmezufuhr $3' \rightarrow 4'$:

$$T_{4'} = T_{3'} + \frac{q_{3'4'}}{c_{pL}}$$

1. Möglichkeit: Sonderfall der Polytropenbeziehung für isobare Zustandsänderungen eines idealen Gases:

$$\frac{v_{4'}}{v_{3'}} = \frac{T_{4'}}{T_{3'}}$$

2. Möglichkeit: Thermische Zustandsgleichung eines idealen Gases:
Zustand $3'$:

$$v_U = \frac{RT_U}{p_U}, \qquad v_{3'} = \frac{v_U}{\varepsilon}$$

Zustand $4'$:

$$p_{3'} = \frac{RT_{3'}}{v_{3'}}, \qquad p_{3'} = p_{4'}, \qquad v_{4'} = \frac{RT_{4'}}{p_{4'}}$$

e) Berechnung des exergetischen Wirkungsgrads des Motors η'_{ex}:

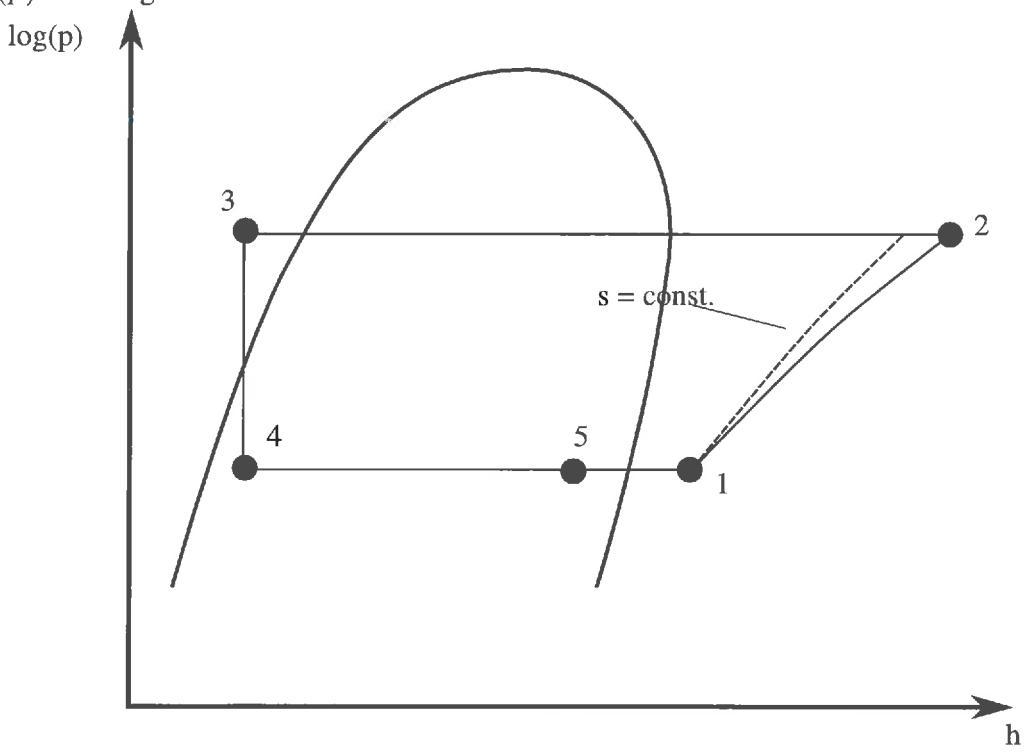
$$\eta'_{th} = 1 - \frac{1}{\kappa_L \varepsilon^{\kappa_L - 1}} \cdot \frac{\varphi'^{\kappa_L} - 1}{\varphi' - 1} = 0.550$$

$$\eta'_c = 1 - \frac{T_{KK}}{T_{HK}} \qquad \text{mit} \quad T_{KK} = T_U \quad \text{und} \quad T_{HK} = T_{4'}$$

$$\eta'_{ex} = \frac{\eta'_{th}}{\eta'_c} = \underline{\underline{0.637}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) $\log(p) - h$-Diagramm



b)

$$\dot{Q}_{51} = \dot{Q}_{\mathrm{UKF}} - \dot{Q}_{\mathrm{KFGF}}$$
$$= \underline{\underline{39\,\mathrm{W}}}$$

$$\dot{Q}_{41} = \dot{Q}_{\mathrm{UGF}} + \dot{Q}_{\mathrm{KFGF}}$$
$$= \underline{\underline{21.5\,\mathrm{W}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Berechnung von h_3:

$$h_3 = h'(p_3) - c_{20\,\mathrm{bar}}(t_{\mathrm{sat}}(p_3) - t_3)$$
$$h'(p_3) = 359.36\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \text{ (Dampftafel)}$$
$$t_{\mathrm{sat}}(p_3) = 57.26\,^{\circ}\mathrm{C} \text{ (Dampftafel)}$$
$$h_3 = \underline{\underline{303.09\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

d) Berechnung von h_1, 1. HS $4 \rightarrow 1$:

$$h_1 = \frac{\dot{Q}_{KF} + \dot{Q}_{GF}}{\dot{M}} + h_4$$
$$h_4 = h_3$$
$$h_1 = 578.09\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
t_1 aus Diagramm bei h_1, p_1 :
$$t_1 = \underline{\underline{-2.42\,^\circ\mathrm{C}}}$$

Berechnung von h_2, 1. HS $1 \rightarrow 2$:

$$h_2 = h_1 + \frac{P_V}{\dot{M}}$$
$$h_2 = 722.18\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
t_2 aus Diagramm bei h_2, p_2 :
$$t_2 = \underline{\underline{96.78\,^\circ\mathrm{C}}}$$

Alternative: 1. Hauptsatz um Gesamtsystem:

$$0 = \dot{Q}_{UKF} + \dot{Q}_{UGF} + P_V + \dot{Q}_{23}$$
$$\Rightarrow \dot{Q}_{23} = 92.2\,\mathrm{W}$$
$$h_2 = \frac{\dot{Q}_{23}}{\dot{M}} + h_3$$
$$h_1 = h_2 - \frac{P_V}{\dot{M}}$$

e) Isentroper Verdichterwirkungsgrad $\eta_{s,V}$:

Aus Diagramm:

$$h_2^* = h(p_2, s_1) = 673.14\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$$
$$\eta_{s,V} = \frac{h_1 - h_2^*}{h_1 - h_2}$$
$$= \underline{\underline{0.66}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

f) Exergieverluststrom in der Drossel:
2. HS $3 \rightarrow 4$:

$$\dot{S}_{\mathrm{irr},34} = \dot{M}(s_4 - s_3)$$

$$s_3 = s'(p_3) + c_{20\,\mathrm{bar}} \ln\left(\frac{T_3}{T_{\mathrm{sat}}(p_3)}\right)$$

$$s'(p_3) = 1.517\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}} \text{ aus Dampftabelle}$$

$$\Rightarrow s_3 = 1.342\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$s_4 = s'(p_1) + x_4(s''(p_1) - s'(p_1))$$

$$s'(p_1) = 0.871\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}} \text{ aus Dampftabelle}$$

$$s''(p_1) = 2.39\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}} \text{ aus Dampftabelle}$$

$$x_4 = \frac{h_4 - h'(p_1)}{h''(p_1) - h'(p_1)}$$

$$h'(p_1) = 165.25\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \text{ aus Dampftabelle}$$

$$h''(p_1) = 558.87\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \text{ aus Dampftabelle}$$

$$\Rightarrow x_4 = 0.35$$

$$\Rightarrow s_4 = 1.403\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$\Rightarrow \dot{S}_{\mathrm{irr},34} = 0.0134\,\mathrm{W\,K^{-1}}$$

$$\dot{E}x_{\mathrm{V},34} = \dot{S}_{\mathrm{irr},34} T_{\mathrm{U}}$$

$$= \underline{\underline{4.06\,\mathrm{W}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt